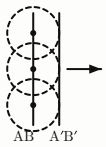
तरंग प्रकाशिकी (Wave Optics) (भाग 1/2)

1. हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत (Huygens' Principle)



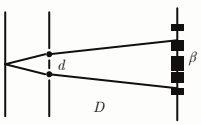
- **तरंगाग्र:** समान कला वाले बिंदुओं का पृष्ठ। प्रकाश की दिशा तरंगाग्र के लंबवत् होती है।
- प्रकार: **गोलीय** (बिंदु स्रोत), **बेलनाकार** (रेखीय स्रोत), **समतल** (बहुत दूर का स्रोत)।

- **अभिगृहीत:** तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नई तरंगिकाओं का स्रोत है, जो माध्यम में समान चाल v से चलती हैं।
  - Δt समय में तरंगिका की त्रिज्या $= v\Delta t$; इनका अग्र आवरण नया तरंगाग्र देता है।
- **परावर्तन का नियम:** $\angle i = \angle r$
- **अपवर्तन (स्नेल का नियम):** $\dfrac{\sin i}{\sin r} = \dfrac{v_1}{v_2} = \dfrac{n_2}{n_1}$
- सघन माध्यम में v तथा λ **घटते** हैं, आवृत्ति ν **अपरिवर्तित** रहती है: $v = \nu\lambda$

2. अध्यारोपण तथा व्यतिकरण (Superposition & Interference)

- **अध्यारोपण सिद्धांत:** परिणामी विस्थापन $y = y_1 + y_2$
- **पथान्तर** Δ तथा **कलान्तर** φ में सम्बन्ध: $\varphi = \dfrac{2\pi}{\lambda}\Delta$
- **संपोषी व्यतिकरण** (दीप्त): $\Delta = n\lambda$, $\varphi = 2n\pi$
- **विनाशी व्यतिकरण** (अदीप्त): $\Delta = (2n-1)\dfrac{\lambda}{2}$, $\varphi = (2n-1)\pi$
- **कला-सम्बद्ध स्रोत:** समान आवृत्ति तथा नियत कलान्तर वाले स्रोत — स्थायी फ्रिंज के लिए आवश्यक।
- दो स्वतंत्र स्रोत कला-सम्बद्ध नहीं होते, अतः उनसे स्थायी फ्रिंज नहीं बनतीं।
- व्यतिकरण में ऊर्जा **नष्ट नहीं** होती, केवल पुनर्वितरित होती है (ऊर्जा संरक्षण)।

3. यंग का द्विझिरी प्रयोग (Young's Double Slit)



- पथान्तर: $\Delta = \dfrac{dy}{D}$, जहाँ d = झिरियों की दूरी, D = पर्दे की दूरी
- **फ्रिंज चौड़ाई:** $\boxed{\beta = \dfrac{\lambda D}{d}}$ — दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों की दूरी।
- **दीप्त फ्रिंज:** $y_n = n\beta = \dfrac{n\lambda D}{d}$, $n = 0,\ 1,\ 2,\ \ldots$
- **अदीप्त फ्रिंज:** $y_n = (2n-1)\dfrac{\beta}{2}$
- **माध्यम में:** $\lambda_m = \dfrac{\lambda}{\mu}$, अतः $\beta_m = \dfrac{\beta}{\mu}$ (फ्रिंज सिकुड़ जाती हैं)।
- $\beta \propto \lambda$ तथा $\beta \propto D$; $\beta \propto \dfrac{1}{d}$
- **श्वेत प्रकाश:** केन्द्र पर श्वेत फ्रिंज, दोनों ओर रंगीन फ्रिंज (लाल सबसे चौड़ी, बैंगनी सबसे पतली)।

4. तीव्रता तथा आयाम (Intensity & Amplitude)

- तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है: $I \propto a^2$
- परिणामी तीव्रता: $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\varphi$
- **अधिकतम तीव्रता** ($\varphi = 0$): $I_{\max} = \left(\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2}\right)^2$
- **न्यूनतम तीव्रता** ($\varphi = \pi$): $I_{\min} = \left(\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2}\right)^2$

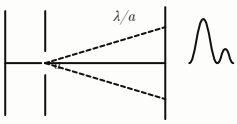
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु – रिवाइज करें!

तरंग प्रकाशिकी (Wave Optics) (भाग 2/2)

4. तीव्रता तथा आयाम (Intensity & Amplitude) (क्रमशः)

- आयामों के रूप में: $\frac{I_{max}}{I_{min}} = \frac{(a_1+a_2)^2}{(a_1-a_2)^2}$
- यदि $I_1 = I_2 = I_0$ तो $I_{max} = 4I_0$ तथा $I_{min} = 0$

5. विवर्तन (Diffraction)

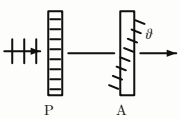


- प्रकाश का अवरोध के किनारों पर मुड़कर फैलना **विवर्तन** है।
- स्पष्ट विवर्तन के लिए झिरी की चौड़ाई a तरंगदैर्ध्य λ की कोटि का होना चाहिए।
- **एकल झिरी के निम्निष्ठ (अदीप्त):** $a\sin\vartheta_n = n\lambda$, $n = 1, 2, 3, \ldots$
- **गौण उच्चिष्ठ (दीप्त):** $a\sin\vartheta = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$
- केन्द्रीय उच्चिष्ठ की **अर्ध-कोणीय चौड़ाई:** $\vartheta \approx \frac{\lambda}{a}$
- **कोणीय चौड़ाई** $= \frac{2\lambda}{a}$; पर्दे पर **रेखीय चौड़ाई** $= \frac{2D\lambda}{a}$
- केन्द्रीय उच्चिष्ठ सर्वाधिक चौड़ा तथा चमकीला; a घटाने पर पैटर्न अधिक फैलता है।

6. व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर (Interference vs Diffraction)

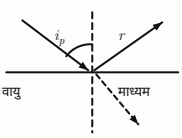
- **व्यतिकरण:** दो भिन्न कला-सम्बद्ध तरंगाग्रों के अध्यारोपण से।
- **विवर्तन:** एक ही तरंगाग्र के भिन्न भागों के अध्यारोपण से।
- व्यतिकरण में सभी फ्रिंज **समान चौड़ाई** की; विवर्तन में चौड़ाई **घटती** जाती है।
- व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंज **समान तीव्रता** की; विवर्तन में तीव्रता तेजी से घटती है।
- व्यतिकरण में अदीप्त फ्रिंज पूर्णतः **काली**; विवर्तन में पूर्णतः काली नहीं होतीं।

7. ध्रुवण तथा मैलस का नियम (Polarisation & Malus' Law)



- प्रकाश **अनुप्रस्थ** तरंग है — ध्रुवण इसी का प्रमाण है; ध्वनि ध्रुवित नहीं हो सकती।
- अध्रुवित प्रकाश **ध्रुवक** से गुजरने पर तीव्रता आधी रह जाती है: $I_1 = \frac{I_0}{2}$
- **मैलस का नियम:** $\boxed{I = I_0\cos^2\vartheta}$; आयाम $E = E_0\cos\vartheta$
- $\vartheta = 0°$ पर $I = I_0$ (अधिकतम) ; $\vartheta = 90°$ पर $I = 0$ (**क्रॉस्ड पोलेराइड**)।
- $\vartheta = 45°$ पर $I = \frac{I_0}{2}$
- **उपयोग:** धूप के चश्मे, कैमरा फ़िल्टर, चकाचौंध कम करने में।

8. ब्रूस्टर का नियम तथा प्रकीर्णन (Brewster's Law & Scattering)



- किसी विशेष आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश **पूर्णतः ध्रुवित** हो जाता है।
- **ब्रूस्टर का नियम:** $\boxed{\tan i_p = n}$, जहाँ i_p = ध्रुवण कोण
- इस स्थिति में $i_p + r = 90°$ — परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत् होती हैं।
- काँच ($n = 1.5$) के लिए $i_p \approx 57°$; जल ($n = 1.33$) के लिए $i_p \approx 53°$
- **प्रकीर्णन (रैले नियम):** $I \propto \frac{1}{\lambda^4}$ — छोटी तरंगदैर्ध्य अधिक प्रकीर्णित होती है।
- इसी कारण **आकाश नीला** तथा **सूर्यास्त एवं सूर्योदय लाल** दिखते हैं।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु – रिवाइज करें!